

Analyysi I

Harjoituksen 3 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoon (x_n) lukujono, jolle $x_n = \frac{3n}{n+37}$. Osoita suoraan määritelmästä, että lukujono suppenee kohti lukua 3. Osoita lisäksi, että lukujono on kasvava.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 2.

- a) Olkoon (x_n) suppeneva lukujono. Määritellään lukujono (y_n) asettamalla, että $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}x_n$. Osoita, että lukujono (y_n) suppenee.
- b) Oletetaan, että lukujono (x_n) on rajoitettu. Määritellään lukujono (y_n) kuten (a)-kohdassa. Mitä voidaan sanoa lukujonon (y_n) suppenemisestä?

Ratkaisu.

□

Tehtävä 3. Anna esimerkki lukujonosta, joka

- a) on kasvava, mutta ei aidosti kasvava, ja hajaantuu.
- b) on aidosti vähenevä ja suppenee.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 4. Olkoon E reaalilukujen $\mathbb{R}$ epätyhjä alhaalta rajoitettu osajoukko. Osoita, että jokaista $\epsilon > 0$ kohti on olemassa sellainen $x \in E$, että $\inf E \leq x < \inf E + \epsilon$.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 5. Tutustu kirjan Lauseeseen 2.3.4 (Bolzanon-Weierstrassin lause) ja sen todistukseen. Bolzanon-Weierstrassin lauseen todistuksessa käytettiin joukkojen $\{x_n : n \geq k\}$ supremumeja. Muuta todistusta niin että se käyttää samojen joukkojen infimumeja.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 6. Sinifunktion keskeinen ominaisuus on, että sen arvot kuuluvat välille $[-1, 1]$ eli $\sin(x) \in [-1, 1]$ kaikilla $x \in \mathbb{R}$. Määritellään lukujono (x_n) asettamalla, että

$$x_n = \frac{12 \sin\left(\frac{3\pi n}{8}\right)^4}{n(2 + \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right))}$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Osoita suoraan määritelmästä, että lukujono (x_n) suppenee kohti lukua 0.

Ratkaisu.

□